

实验八 译码显示电路（2）

点阵的原理和应用

点阵是一种常见的半导体发光器件，它由一组排列成矩阵的发光二极管构成，可用于显示二维图案、文字或动画。点阵的显示通常采用扫描式显示的方式，逐行或逐列进行扫描，并控制发光二极管的亮灭，从而显示所需图案。

一、实验目的

1. 熟悉点阵的显示原理。
2. 掌握点阵的扫描式显示的电路设计方法。

二、实验仪器及器件

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：16*16 点阵、74LS138 、74LS00 等。

三、实验预习

1. 阅读实验原理，了解点阵的显示原理。
2. 阅读实验原理，了解 8*8 点阵的电路结构。在 Proteus 环境下，实现和数字电路实验箱一致的使用 4 片 8*8 点阵组成的 16*16 点阵，要求行电平有效电平为高电平，列电平有效电平为低电平，并在仿真环境下验证电路功能的正确性。
3. 在 Proteus 环境下，在上述 16*16 点阵电路基础上实现实验原理举例的“中”字图案的显示，并在仿真环境下验证电路功能的正确性，设计电路和仿真结果截图。

四、实验原理

1. 8*8 点阵

8*8 点阵的电路结构如图 8-1 所示，点阵由 64 个发光二极管组成。当二极

管所在位置的行电平（ROW1~ROW8）为高，列电平（COL1~COL8）为低时，相应的二极管就被点亮。

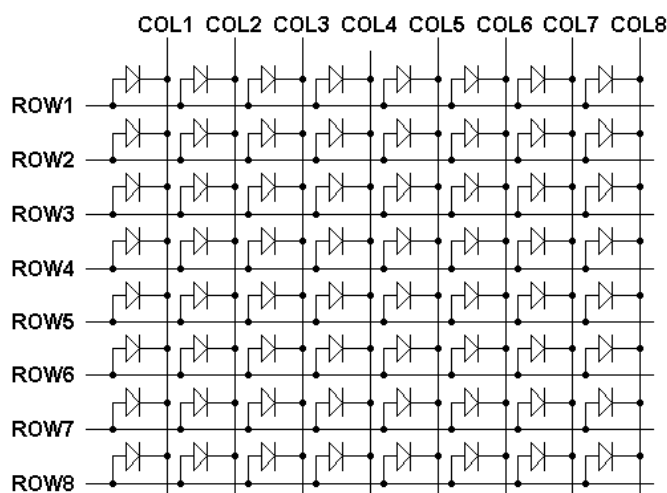


图 8-1 8*8 点阵的电路结构

将上图中 8*8 点阵的电路结构与下图 8-2 中七段数码管的电路结构对比，可以看出点阵的每一行可以看成是一组共阳极数码管，每一列可以看成是一组共阴极数码管。

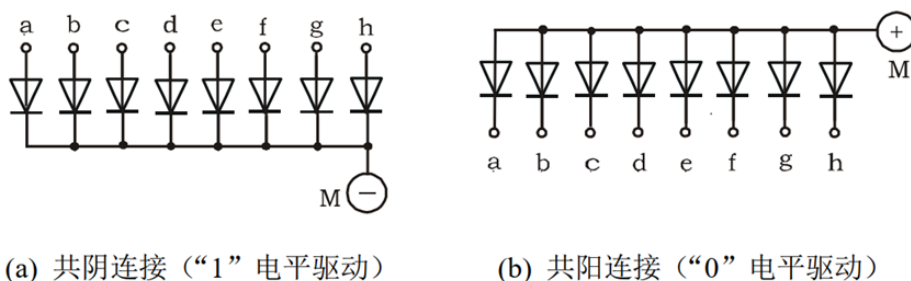


图 8-2 七段数码管的电路结构

点阵的显示可采用类似 4 联装七段数码管的扫描式显示的方式，即选择合适的扫描频率逐行（高电平选通）/逐列（低电平选通）设置每个二极管的亮灭，以达到点阵二极管“同时”亮灭，从而显示指定图案效果。

2. 点阵的扫描式显示电路的设计

数字电路实验箱上的点阵是由 4 个 8*8 点阵组成的 16*16 点阵，如下图 8-3 所示。该 16*16 点阵的行电平（ROW1~16）有效电平为高电平，列电平（COLUMN1~16）有效电平为低电平。

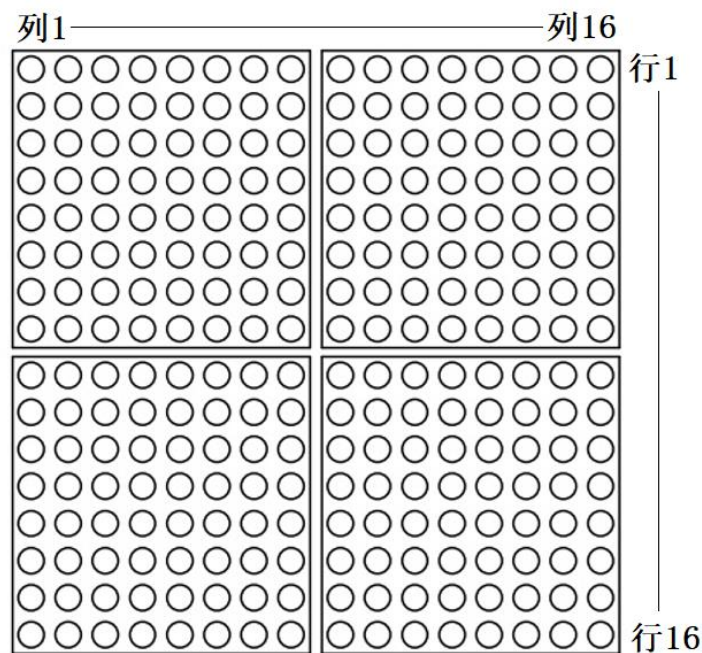


图 8-3 实验箱 16*16 点阵引脚排列图

以使用上述 16*16 点阵显示固定图案“中”字为例，介绍点阵的扫描式显示电路的设计方法。

- (1) 根据所需显示的图案，在点阵上确定二极管的亮灭。

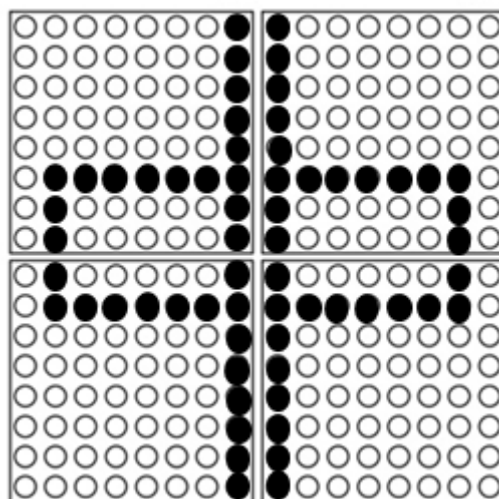


图 8-4 16*16 点阵显示“中”字

- (2) 使用 74LS197 搭建八进制计数器，并将八进制计数器的输出连入 3-8 线译码器 74LS138，生成点阵的列扫描信号。如下图 8-5 所示，对于左右对称的图案，可使用列扫描信号每次选通点阵对称的两列。

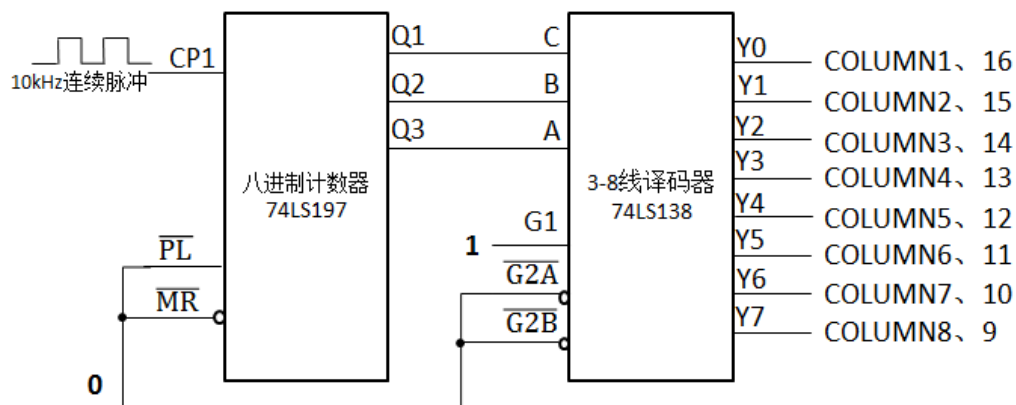


图 8-5 点阵列扫描电路逻辑图

对于左右不对称的图案，则应使用 74LS197 搭建十六进制计数器，并与使用两片 74LS138 搭建的 4-16 线译码器生成每次选通一列的列扫描信号。

(3) 根据二极管亮灭的位置，列出以 74LS197 八进制计数为输入、行电平为输出的真值表（列扫描）。

表 6-1 点阵显示真值表（列扫描）

输入			输出															
Q3	Q2	Q1	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(4) 列出行输出表达式。由于此时 74LS138 的输出 $Y_0 \sim Y_7$ 是 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 最小项译码输出，因此可利用 $Y_0 \sim Y_7$ 进一步化简点阵的行输出表达式。

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_{11} = R_{12} = R_{13} = R_{14} = R_{15} = R_{16} = Q_3 Q_2 Q_1 = \overline{Y_7}$$

$$R_6 = R_{10} = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} = Y_0$$

$$R_7 = R_8 = R_9 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} Q_1 + Q_3 Q_2 Q_1 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} Q_1 \cdot \overline{Q_3 Q_2 Q_1} = \overline{Y_1} \cdot Y_7$$

(5) 选择合适门电路或中规模集成电路元件实现电路逻辑。

五、实验内容

1. 在实验箱上使用点阵显示任一自选固定图案（数字、字母或图形）。
2. 在实验箱上使用点阵显示如下图 8-6 所示图案。

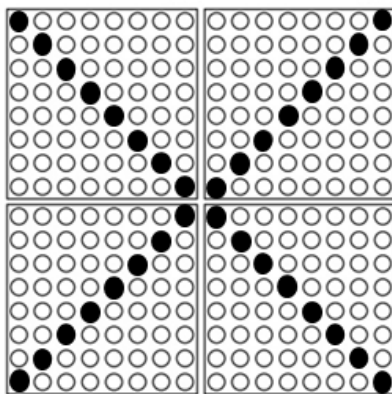


图 8-6 点阵“X”

提示：注意分析图案的对称性，从而简化电路设计。

六、思考与提高

1. 点阵采用列扫描和行扫描显示有什么区别？
2. 如何使用点阵实现滚动图案的显示，例如沙漏图案？请说明设计思路。

七、实验注意事项

1. 在 Proteus 环境下，组成 16*16 点阵的四片 8*8 点阵采用：

Pick Device→Categories→Optoelectronics（光电器件）→MATRIX-8*8-RED（8*8 红色点阵）

使用前需通过简单测试确定 MATRIX-8*8-RED 的行有效电平和列有效电平。

八、实验报告

1. 按实验内容写出详细的设计过程，用 Proteus 软件画出电路图并进行仿真测试；
2. 按实验内容分别描述每个实验过程，分析实验中出现的問題；
3. 总结点阵的扫描式显示实现方法，陈述实验过程所得。